

Environmental pollution (Z 362)

Exam Review



① Pollution

Definition: Pollution is an undesirable change in the physical, chemical & biological characteristics of air, land & water. This change may harmfully affect living organisms.



- التلوث ينتج من مخلفات الأشياء التي نصنعها، نستخدمها، ثم نتخلص منها.
- وتعود النفايات الصناعية، المبيدات، الأسمدة الحيوانية (الروث)، ومياه الصرف الصحي إلى البيئة مرة أخرى عن طريق الهواء أو الماء.

② Classification of pollutants

هذا التصنيف مهم جداً في الامتحان!

①	Chemical	: pesticides, remains of burnt petroleum & coal, residues of heavy metals.
②	Physical	: heat, loud noise, radiation.
③	Biological	: pollen grains, bacteria / microbes / viruses, other parasites.

تذكر:
البيئة تتأثر بأشياء كثيرة من مصادر مختلفة.
😊

③ Pesticide pollution

Definition: certain chemicals widely used by man as defensive weapons to control unwanted forms of animals or plants.

- المبيدات لها تأثير مزدوج (ذو حدين): فهي تقتل الآفات الضارة للنباتات والحيوانات، ولكنها أيضاً تقتل الأعداء الطبيعية لهذه الآفات مثل الحشرات النافعة والطيور وغيرها. ومع الوقت قد يؤدي ذلك إلى زيادة أعداد الآفات مرة أخرى في البيئة.



★ Four groups of pesticides ★

- Organochlorides
- organophosphates
- carbamates
- pyrethroids

احفظ
التعريف + التصنيف +
المجموعات الأربعة

☆ Organochloride insecticides

- هي هيدروكربونات مكلورة، مثل DDT، مثل ، toxaphene , aldrin , endrin .
- سريع التأثير وفعال ضد معظم الحشرات تقريباً. DDT
- هي مستقرة كيميائياً وتقاوم التحلل لسنوات عديدة.
- تتراكم وتنتقل على طول الدورات البيوكيميائية والسلاسل الغذائية من النباتات → الحشرات العاشبة → الحشرات اللاحمة، مسببة آثاراً ضارة.

ملاحظة مهمة :

نحن جميعاً نحمل كميات من المبيدات في أجسامنا لأن التعرض من خلال الغذاء، الهواء، ومياه الشرب صعب تجنبه.



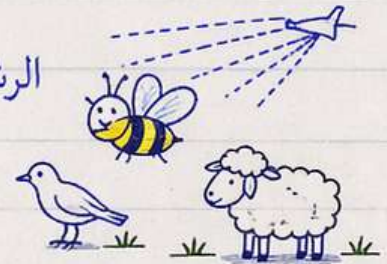
ركز على
non-target
organisms

☆ Organophosphates insecticides

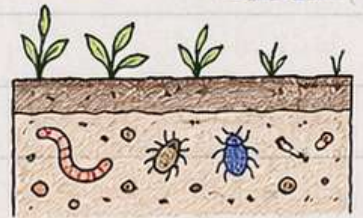
- هي قابلة للتحلل وتعد أقل استمرارية بكثير من مركبات الأروغانوكلور.
- تتحلل بعد عدة أشهر.
- لا تتراكم في أجسام الكائنات الحية.
- لها آثار ضارة أقل بكثير على الكائنات غير المستهدفة.

☆ Effects of insecticides on non-target organisms

① الرش الجوي قد يسبب تسمم الثروة الحيوانية مثل الطيور والأغنام، ويقتل النحل؛ وفقدان التلقيح قد يؤدي إلى خسائر في المحاصيل أكبر من الضرر الناتج عن الآفات.



② التركيزات العالية قد تقتل الكائنات التي تعيش في التربة مثل البكتيريا، الفطريات، الأولي، ديدان الأرض، الحشرات، العث؛ وهي مهمة لتثبيت النيتروجين، وتفتيت الصخور لإطلاق المعادن، وتهوية التربة، والتحلل.



③ تغسل المبيدات من الأراضي إلى البحيرات والبرك والأنهار، مما يؤثر بشدة على الأسماك والطيور التي تتغذى على الأسماك.



④ الملوثات الأثرية في الغذاء، ومياه الشرب، والهواء تجعل الإنسان يحمل كميات قابلة للقياس من هذه المبيدات في جسمه.



Resistance of insects to pesticides

بسم الله
توكلت على الله



- بعد سنوات عديدة من الرش، تتطور سلالات مقاومة ضد مادة كيميائية مثل DDT.

- الآباء المقاومون ينقلون هذه الصفة إلى الأبناء.
- تغيير المبيدات قد يؤدي إلى مقاومة لأكثر من مبيد حشري واحد.
- تزداد المشكلة سوءاً إذا أصبحت الآفات مقاومة بينما لا تصبح المفترسات الطبيعية كذلك.

مثال: DDT في حقول القطن: في البداية ينخفض عدد الآفات والمفترسات وترتفع إنتاجية القطن، لكن بعد 4 سنوات تنخفض إنتاجية القطن لأن الآفات تكتسب مناعة بينما لا تكتسب المفترسات، لذا يزداد عدد الآفات بشدة.



Mechanism of action of organophosphates (OPs)

- تثبط مركبات الفسفور العضوية إنزيم الأسيتيل كولين إستيريز **acetylcholinesterase (AChE)**.
- تعتمد معظم الحشرات على النقل العصبي الكولينيني.
- لذلك فلتثبيت هذا المسار مهم في الحشرات.

Effect of OPs on the environment

- يُستخدم الديازينون والبروفينتاموس في أحواض غمر الأغنام للوقاية من الجرب والذباب.
- تتحلل مركبات الفسفور العضوية بواسطة بكتيريا التربة وبواسطة أشعة UV.
- الزمن النصف في التربة = 5-10 أيام ويعتمد على نوع التربة، ودرجة الحرارة، والأمطار، وشدة الإضاءة.
- الخطر الرئيسي: سميتها **للأوز** (الصباح) لأن الأوز يزيل سمية مركبات الفسفور العضوية ببطء.
- صمّم أحد المصنعين أكسدة مُحقزة بالهيوكلورين (الكلور المرح) لتدمير مركبات الفسفور العضوية قبل التخلص منها.
- المشكلة البيئية: مركبات الفسفور العضوية غير نوعية وتقتل أيضاً الحشرات النافعة.

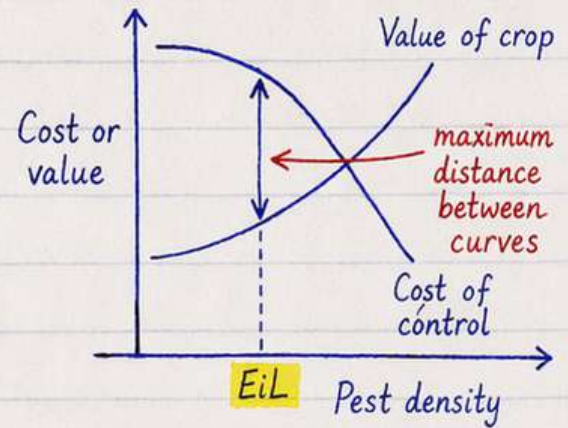
Resistance management of pesticides

- ① تقليل تكرار استخدام نفس المبيد / التناوب بين مجموعة من المبيدات.
- ② استخدام تركيز عالي بما يكفي لقتل الأفراد هتيروزيغوس لحضنة المقاومة.
- قد تتلقي الأنواع غير المستهدفة الضارة عند المحيط البيئي جرعة أقل، مما يسمح لها بتطور المقاومة.

مثال: *Anopheles albimanus* في مناطق زراعة القطن. تم إنشائها بواسطة المهندس عبد الله بن وفتة 2023 وبالاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي 2026

The curve of economic injury level (EiL)

- تتناقص قيمة المحصول مع زيادة كثافة الآفة.
- تزداد تكلفة مكافحة الآفة كلما خففت كثافة الآفة أكثر.
- **EiL** = كثافة الآفة التي تكون عندها قيمة المحصول أكبر من التكاليف بأكبر مقدار.



Air pollution

Definition: It is the increase in the concentration of gases, other than oxygen, or the amount of suspended particles in the air.

Sources of air pollutants

- ① Stationary combustion sources: burning coal and petroleum for power stations and factories produces CO_2 , sulphur oxides, nitrogen oxides, and **fly ash**.



- Sulphur dioxide can be oxidized and react with moisture to form **sulphuric acid**, which harms living tissues and corrodes metals and buildings.
- Nitrogen oxides cause browning of buildings and a pungent smell.
- Incomplete combustion produces **CO**, a very toxic gas.

- ② Mobile combustion sources: cars and aeroplanes use highly refined fuels like gasoline, diesel, and jet fuels.



- ③ Radiation: in addition to natural radioactivity, nuclear weapon testing and nuclear reactors add radioactive wastes to air.



- ④ Pesticides sprayed into air as dust and granules are a serious threat to life.



Greenhouse effect

The natural situation

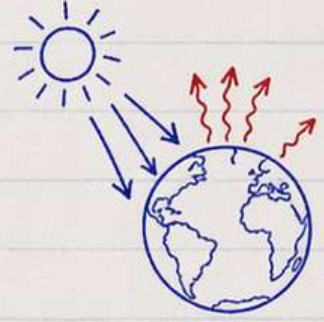
- يمر الضوء المرئي من خلال الغلاف الجوي إلى سطح الأرض.
- تشع الأرض حرارة إضافية على شكل أشعة تحت الحمراء (IR). جزء منها يفلت إلى الفضاء، لكن غازات مثل CO_2 وغازات أخرى تحتجز الباقي وتدفع الأرض بلطف.

The future danger

- حرق الوقود الأحفوري والعمليات الأخرى يضيف كميات مفرطة من غازات الدفيئة، مما يسرع الاحتباس الحراري العالمي.

Important greenhouse gases and their sources

- CO_2 : ناتج من حرق الوقود الأحفوري (الفحم، النفط، الغاز).
- Methane (CH_4) : ناتج من حرق الأخشاب ومن أمعاء الماشية (الغازات الهضمية).
- Nitrous oxide (N_2O) : ناتج من الأسمدة الكيميائية.
- Chlorofluorocarbons (CFCs) : توجد في الثلاجات وعبوات الطعام السريع، كما أنها تُرقق طبقة الأوزون.



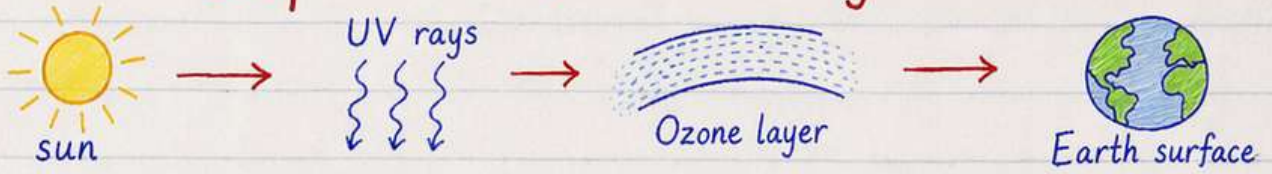
Effects

- ارتفاع تدريجي في حرارة الكرة الأرضية (تدفئة الكوكب).
- إذا تضاعفت تركيزات CO_2 ، فإن مزيداً من الأشعة تحت الحمراء تُحتجز، مما يرفع متوسط درجة الحرارة العالمية.
- قد تصبح السهول والساحات صحراء غبارية.
- موجات حرّ تؤثر على مناطق كثيرة.
- أنماط الطقس تتغير، وتتحول الصحارى والمناطق الخصبة.
- ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب تمدد مياه البحر مع ارتفاع حرارتها، وبسبب ذوبان القمم الجليدية والأنهار الجليدية.
- تصبح السواحل المنخفضة مهددة.

ملاحظة

→ قد تُخفى آثار التدفئة الزائدة لبعض الوقت بسبب القدرة الهائلة لغابات المطر الاستوائية على امتصاص الحرارة، وكذلك بسبب المحيطات الزرقاء الداكنة التي تمتص كميات كبيرة من الحرارة.

Depletion of ozone layer

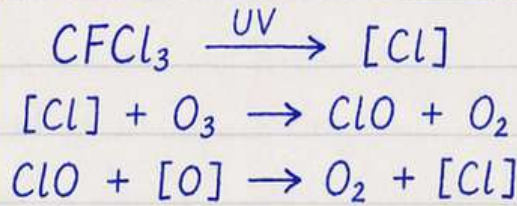


- يتكون الأوزون في الطبقة الستراتوسفيرية العليا عندما تتعرض جزيئات الأكسجين العادية O_2 لأشعة الشمس فوق البنفسجية: $O_2 + [O] \rightarrow O_3$ ثم $O_2 \rightarrow 2[O]$
- طبقة الأوزون السميكة تحمي الأرض عن طريق حجب الأشعة فوق البنفسجية الزائدة.
- عندما تصل مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) التي يصنعها الإنسان إلى الغلاف الجوي العلوي، يُدمر بعض الأوزون O_3 ، مما يسمح بوصول مزيد من الأشعة فوق البنفسجية إلى سطح الأرض.

أهمية
الأوزون /
الآثار الضارة
UV-B

- ① Ozone absorbs UV efficiently.
- ② UV-B can cause skin cancer by damaging genetic material of skin cells.
- ③ UV-B damages the human immune system.
- ④ UV-B threatens photosynthesis and metabolism of planktons at the base of marine food chain.
- ⑤ UV-B causes mutations in some marine organisms and harms eggs of others.

CFC chain ☆



Note:

a single chlorine atom may destroy up to 100,000 ozone molecules.

- انخفاض حركة الأوزون من المناطق الاستوائية إلى القطبين.
- درجات الحرارة المنخفضة في المناطق القطبية + الرياح القوية + وجود سحب جليدية تسرع تدمير الأوزون فوق القطبين الجنوبي والشمالي.

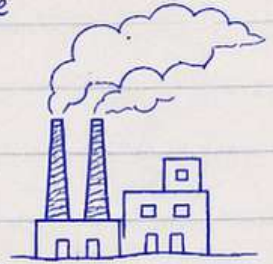
Measuring ozone depletion

- Dobson unit (Du): 0.01 mm of compressed ozone layer at $0^\circ C$ and 1 atm.
- Average ozone amount ≈ 300 Du.
- Below 200 Du = beginning of ozone hole.
- Ozone holes are commonly formed during spring above Antarctica and to a lesser extent above the arctic pole.

☆ ozone depletion and greenhouse effect are complementary because depleted ozone lets more UV in while greenhouse gases trap IR and heat the earth. ☆

Effect of air pollution on human health

- Air pollutants may be gaseous or suspended particles; they reach the lung and blood stream and may cause asthma, cough, and diseases of lungs and throat.
- Lead particles may damage the brain of children and disturb the adult nervous system.
- Cadmium particles are respiratory poisons and may cause high blood pressure and heart diseases.
- SO_2 dissolves rapidly in tissues of mouth, nose, throat, bronchi, and eyes causing dry mouth, scratchy throat, and smarting eyes.
- NO_2 is relatively insoluble and may reach lung alveoli.
- CO is very poisonous and replaces O_2 in oxyhaemoglobin.
- Smog (PAN) causes eye watering, respiratory stress, and irritation.
- Radioactive materials may cause leukemia and cancer.
- Pesticides may accumulate over years to lethal levels.



Water pollution

Definition: any change in the physical properties of H_2O (colour, odour, or taste) that makes it unfit to use.

Pollution of inland waters

- ① Domestic sewage : may increase stream productivity like fertilizer, but oxidation reduces O_2 content and harms aquatic respiration.
- ② Industrial wastes : may contain heavy metal salts toxic to fishes and aquatic organisms; some organic wastes reduce O_2 , others react with chlorine and smell / taste badly.
- ③ Pesticides washed from plants to streams and lakes accumulate in aquatic organisms.

Pollution of oceans

- Petroleum oil from wrecked tankers and offshore drilling floats and forms thick blankets on water surface.
- Possible effects : driven landward and ruin shorelines, float over large ocean area and harm phytoplankton, or denser particles sink and disturb benthic organisms.
- Other chemical wastes in sealed drums dumped into ocean may rust and cause damage.
- Rivers carry factory wastes and pesticides to ocean; near large cities, some areas become dead seas.
- Radioactive wastes, undersea industrial operations, and biological pollutants (viruses, microbes, bacteria, parasites) also pollute oceans.

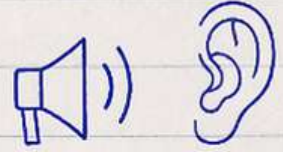


Sound pollution (physical pollutants)

التعريف : الأصوات العالية الناتجة عن زيادة الأنشطة تؤدي إلى تكوين موجات صوتية غير طبيعية تلوث البيئة.

Sources of noise

- الطائرات.
- وسائل المواصلات المختلفة.
- الآلات في المصانع.
- الهمس / الزحام الصاخب في الميادين والشوارع.



★ وحدة قياس الصوت = الديسيبل (decibel). ★

Effect of noise on man

- التعرض لأكثر من 80 ديسيبل لمدة عدة ساعات / يوم على مدى أيام كثيرة قد يسبب توتراً عصبياً و فقدان السمع التام (مثال: عمال المصانع).
- التعرض لضجيج مفاجئ لطائرة نفاثة أو انفجار عظيم قد يسبب اضطراباً عصبياً مصحوباً بارتفاع ضغط الدم.

Effects of noise on animals (experimental rats)

- عند 100 ديسيبل : تصاب الفئران بالمرض بسبب ارتفاع نسبة الأمونيا في الدم.
- عند 175 ديسيبل : تموت الفئران.



How can noise be controlled?

(A) Decreasing the intensity of the source :

- استخدام آلات أكثر هدوءاً.
- نقل المطارات / الطرق السريعة / المصانع بعيداً عن المناطق السكنية.
- استخدام منبهات أقل ضجيجاً

(B) Inhibition of the medium :

- استخدام قواعد مطاطية تحت الآلات؛ وامتصاصات الصوت (عوازل صوتية).
- وحواجز الصوت، وعاكسات الصوت.

(C) Protection of the recipient :

- وضع اليدين على الأذنين أو استخدام واقيات الأذن (ear muffs)
- تعمل واقيات الأذن على خفض شدة الصوت إلى حوالي 50 ديسيبل.



Biological pollutants

- الملوثات البيولوجية هي كائنات حية تعمل على تدهور جودة الهواء الداخلي.
- يمكنها السفر عبر الهواء، وغالباً ما تكون غير مرئية، وقد تسبب أيام عمل أو مدرسة مفقودة.
- أشهر الملوثات البيولوجية داخل الأماكن المغلقة:
- وبر الحيوانات.
- الحفريات (العفن).
- العوامل المعدية (بكتيريا أو فيروسات).
- نمو هذه الكائنات يحتاج إلى شرطين أساسيين = المغذيات + الرطوبة.

Some common signs and symptoms

- عيون دامعة، سيلان الأنف، العطاس، احتقان الأنف، حكة، سعال، أزيز (صغير)، صداع، تعب وإجهاد.

Bacteria

- البكتيريا كائنات بسيطة (بدائية)، لكنها قادرة على التكاثر بسرعة كبيرة والتطور السريع.
- يمكنها النمو في أي مكان تقريباً وتستخدم الكثير من الموارد الطبيعية وغير الطبيعية كمغذيات.
- قد تستخدم أيضاً المواد الكيميائية السامة والنفائات السامة.
- كما أنها مفيدة في عمليات حيوية مهمة مثل تثبيت النيتروجين الجوي للنباتات البقولية وغير البقولية.

Types of bacteria

المجموعات الأربع الرئيسية:

- Gram positive cocci • Gram negative cocci • Gram positive bacilli • Gram negative bacilli

- خلايا كروية = gram positive - خلايا عصوية = bacilli • جدار خلوي سميك
- جبلا جدار رقيق

- ثلاثة أنواع نادرة: *Spirochaetes: treponema* → syphilis and yaws, *Leptospira* → leptospirosis, *Borrelia* → Lyme disease.
- *Rickettsia* → typhus.
- *Mycoplasma* → pneumonia.
- التسمم الغذائي المعدي: يحدث عن طريق تناول بكتيريا حية في الطعام: الوقاية = غلي الماء والطعام. أمثلة: *Salmonella*, *Listeria*, *Escherichia coli*.
- البكتيريا الممرضة: تسبب أمراضاً مثل: الكزاز، حمى التيفوئيد، الكوليرا.
- المضادات الحيوية: • *Bacteriostatic*: يقتل البكتيريا. • *Bactericidal*: يمنع النمو.
- المعالجة الحيوية: (*Bioremediation*): الاستخدام التجاري للبكتيريا لتفكك الجزيئات السامة المعقدة الضارة.
- قد تحتوي الحبيبات على بكتيريا لاهوائية مهضمة للسموم في القلب، وبكتيريا هوائية مهضمة للسموم في الخارج.

Pollen grains

بسم الله
توكلت على الله



- دراسة حبوب اللقاح تُسمى علم حبوب اللقاح (Palynology) وهي مفيدة مفيدة في علم البيئة القديمة (Paleoecology).

- حبة اللقاح هي الغبار الخفيف الذي يلتصق بطرف إصبعك عند لمس مركز الزهرة.

- كل حبة تحمل DNA خاص بالنبات.
- جسيمات اللقاح كروية وشوكية عميقة التشققات، ومعظمها يقاس بالميكرونات.



حبة لقاح

Purpose

- تنقل حبوب اللقاح الـ DNA الذكري للنبات إلى الجزء الأنثوي في النبات (self-pollination) أو إلى نبات آخر (cross-pollination).
- التلقيح = انتقال حبوب اللقاح إلى التركيب التناسلي الأنثوي (المتاع).
- حبوب اللقاح نفسها ليست الأمشاج الذكرية، بل تحتوي على الطور المشيجي الذكري (microgametophyte) الذي ينتج خلايا منوية.
- لحبوب اللقاح غلاف صلب يحمي الخلايا المنوية؛ بعد التلقيح، ينمو أنبوب اللقاح (pollen tube) لنقل الخلايا المنوية إلى البويضات.
- في بعض النباتات المائية، يكون لللقاح جدار مزدوج: داخلي (intine) + خارجي (exine)، وقد يحمل الجدار الخارجي أشواكاً أو حليمات مهمة في التعريف والتحديد.

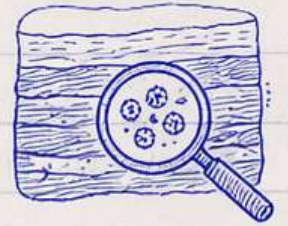
★ Health benefits of pollen ★

- اللقاح يحتوي تقريباً على 35% بروتين.
- يوفر فيتامينات A , C , D , E , ومجموعة فيتامينات B ، بالإضافة إلى بيتا كاروتين، سيلينيوم، و ليسيثين.
- تُستخدم حبوب اللقاح المجففة كمحسن نكهة.
- يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الربو تجنب استخدام اللقاح في الطعام.



Pollen as ecological information

- وفرة حبوب اللقاح تدل على ظروف بيئية مثلى.
- القلة تدل على ظروف قاسية أو متطرفة.
- التلقيح المحدود قد يؤدي إلى تنوع في النسل.
- في السجل الأحفوري: غلاف السبوروبولنين (sporopollenin) الخارجي يقاوم التججر، وعلم حبوب اللقاح مفيد في طبقات الحياة القديمة (Biostratigraphy) ومعلومات المناخ (paleoclimate).



Hay fever

- الحساسية تجاه حبوب اللقاح تُسمى حمى القش (Hay fever).
- تحدث غالباً بسبب النباتات التي تُلقح بالرياح (anemophilous) أثناء التلقيح الخلطي، لأن حبوب لقاحها خفيفة، وفيرة، محمولة بالهواء، وسهلة الاستنشاق.
- الأعراض: حكة في العين، دموع العين، سيلان الأنف، سعال، عطس.
- أمثلة شائعة: الرجيد (ragweed)، بلوط (oak)، بتولا (birch)، هيكوري (hikory)، جوز البقان (pecan)، وأعشاب بداية الصيف.
- النباتات التي تُلقح بالحشرات (entomophilous) عادة لا تسبب الحساسية لأن لقاحها ثقيل ولزج.
- حوالي 10-20% من الناس في الولايات المتحدة يعانون من حمى القش.
- مرضى الإكزيما والربو أكثر عرضة للإصابة.



أفضل وسيلة للسيطرة = منع التلامس مع حبوب اللقاح
تم إنشاء هذا البرنامج التعليمي من قبل الدكتور عبد الله بن محمد
وبالتعاون مع وزارة الزراعة والبيئة في الكويت
- 10 -

خاتمة وتوقيع

تم إنشاء هذا بوريسطون هدي عبد الله من دفعة 2023 وبالبستعانة بأدوات الزكاء الاصطناعي 2026

إذا رغبت في إعداد ملخصات أكاديمية احترافية بهذا المستوى، أو تعلم كيفية
تصميم ملفات أكثر جمالاً وتنظيماً واحترافية لأي مادة، فتواصل معي وسأساعدك
على الوصول إلى نتيجة أرقى وأقوى بكثير.

للتواصل: zootopiaclub.studio/contact